Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

4.5 Praktikum

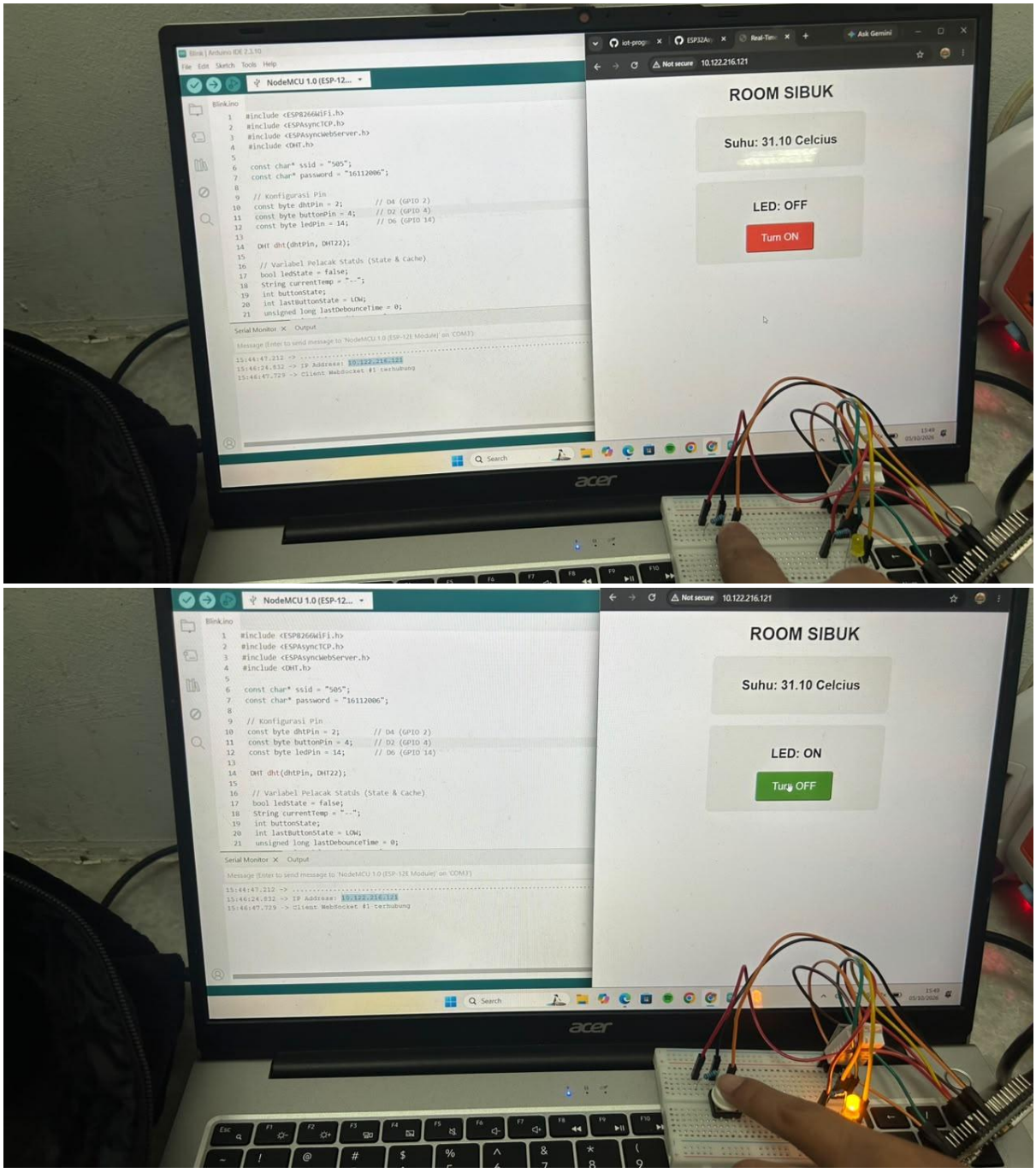
4.5.1 Praktikum 1: *Real-Time Dashboard* & Sinkronisasi Tombol Fisik

Skenario: Anda memiliki lampu LED (simulasi aktuator/lampu cerdas) yang bisa dihidupkan melalui sakelar fisik (*push button*) di *breadboard*, ATAU melalui tombol di antarmuka web *smartphone* Anda. Keduanya harus tersinkronisasi dua arah secara *real-time*. Jika Anda menekan tombol fisik di meja praktikum, status visual indikator di antarmuka *smartphone* harus otomatis berubah seketika, begitu pula sebaliknya jika dikontrol dari web.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12). Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke pin GND NodeMCU (sama seperti rangkaian LED pada Modul 3).
2. Hubungkan pin DATA / OUT DHT ke pin D4 (GPIO 2). (VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
3. Pasang Push Button pada breadboard, melintasi parit tengah. Hubungkan salah satu kakinya ke jalur 3V3 (3.3V). Hubungkan kaki seberang tombol ke pin D2 (GPIO 4) NodeMCU. Pada titik kaki yang terhubung ke pin D2 tersebut, pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm, lalu hubungkan ujung kaki resistor lainnya ke jalur GND (konfigurasi resistor pull-down eksternal seperti pada Modul 1).

Langkah Kerja Pemrograman: Kode program ini cukup kompleks karena mengombinasikan Front-End (HTML, CSS, JavaScript) dengan Back-End (C++). Agar real-time response tombol tidak terganggu oleh sensor DHT yang butuh jeda baca lama, kita menerapkan teknik pemrograman non-blocking menggunakan fungsi millis().



Cara Kerja Sistem (Arsitektur Dua Arah)

- Kendali dari Web ke Fisik: Saat Anda menekan tombol di halaman browser, browser akan mengirimkan perintah instan melalui jalur komunikasi WebSocket (/ws) ke NodeMCU. NodeMCU langsung merespons dengan menyalakan atau mematikan lampu LED fisik di breadboard.
- Kendali dari Fisik ke Web: Sebaliknya, jika Anda menekan push button secara langsung di meja praktikum, NodeMCU mendeteksi perubahan logika, membalikkan status lampu, lalu secara proaktif mendorong (push) data terbaru

ke seluruh browser yang sedang membuka halaman tersebut agar tampilannya ikut berubah seketika

4.6 Latihan

- Latihan 1 (Teori Jaringan): Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi WebSockets jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode Meta Refresh HTTP HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?
    - Efisiensi WebSocket
    - Hemat Bandwidth & Tidak Berkedip
- Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer): Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi WebSockets (reaksi antara browser dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks delay(3000) di dalam siklus fungsi void loop() pada draf arsitektur kompleks ini?
    - Jika menggunakan delay(3000) di dalam loop(), mikrokontroler (ESP8266) akan masuk ke dalam status blocking (terhenti total) selama 3 detik penuh. Bahaya sistematisnya
- Latihan 3 (Modifikasi Front-End): Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML () apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh script yang ditulis oleh Anda?
    - tempValue: Menjadi target untuk menyuntikkan data angka suhu terkini (--).
    - ledStatus: Menjadi target untuk mengubah teks status indikator LED apakah bernilai "ON" atau "OFF" (OFF).
    - toggleBtn: Target elemen tombol interaktif untuk mengubah teks tombol ("Turn ON" / "Turn OFF") serta kelas warna tombol (btn-on / btn-off).
- Latihan 4 (Pengembangan Telemetri Sensor - Kelembapan): Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (temperature). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (humidity) secara real-time via WebSockets:
    i. Sisi Back-End (C++): Buat variabel penampung (misal: String currentHum = "--";). Baca nilai kelembapan menggunakan fungsi dht.readHumidity() di dalam siklus timer non-blocking millis(). Perbarui fungsi notifyClients()

agar menyisipkan data kelembapan ke dalam paket JSON yang dikirim ke browser (contoh format: {"led":"...", "suhu":"...", "hum":"..."}).

ii. Sisi Front-End (HTML & JavaScript): Tambahkan elemen kartu ( ) baru pada kerangka HTML sebagai penampil kelembapan (misal: <h2>Kelembapan: -- %</h2>). Kemudian, modifikasi fungsi JavaScript onMessage(event) agar mengekstrak data kelembapan dari objek JSON dan memperbarui teks pada elemen humValue.
Tuliskan baris kode modifikasi Anda (pada sisi HTML, JavaScript, dan C++)!

